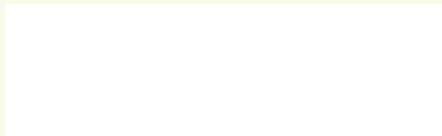


实变函数八大定理

哈尔滨工业大学
航天学院



2026年2月14日

引言

这是我于2026年寒假自学实变函数后总结的笔记，内容为本科课程“实变函数”最重要的八个定理。大部分学校要求学生熟练掌握（默写）它们的证明过程，即便其中大部分对于本科生难以证明。

我将这八个定理的证明过程整理（拷贝）在一起，并用人类能理解的语言简要讲解了思路，以便我自己复习，同时混一下志愿时长。

本笔记将上传至哈尔滨工业大学薪火笔记社，QQ群号为1005377268。

学习实变函数对于我极其困难（甚至我连自己写过的证明都难以理解），我想本笔记的质量还有巨大的提升空间，因此我会反复学习，本笔记也会多次更新。如果你对实变函数的知识有更清晰易懂的思路，我很乐意与你交流。我的QQ号是1931762517。

此外，我对内容没有原创性的贡献。

苏博鑫

2026年2月14日

目录

1	叶戈罗夫(Egorov)定理	1
1.1	定理内容	1
1.2	证明思路	1
1.3	证明	1
2	鲁津(Lusin)定理	3
2.1	定理内容	3
2.2	证明思路	3
2.3	证明	3
2.3.1	简单函数情形	3
2.3.2	一般可测函数情形	3
3	里斯(Riesz)定理	5
3.1	定理内容	5
3.2	证明思路	5
3.3	证明	5
4	莱维(Levi)定理	6
4.1	定理内容	6
4.2	证明思路	6
4.3	证明	6
4.3.1	证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \leq \int_E f$	6
4.3.2	证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \geq \int_E f$	6
5	勒贝格控制收敛定理	8
5.1	定理内容	8
5.2	证明思路	8
5.3	证明	8
6	法图(Fatou)引理	10
6.1	定理内容	10
6.2	证明思路	10
6.3	证明	10
7	逐项积分定理	11
7.1	定理内容	11
7.2	证明思路	11
7.3	证明	11

8	富比尼(Fubini)与托内利(Tonelli)定理	12
8.1	定理内容	12
8.2	证明思路	12
8.3	证明	12
8.3.1	特征函数情形	12
8.3.2	非负简单函数情形	13
8.3.3	非负可测函数情形(托内利定理)	13
8.3.4	可积函数情形(富比尼定理)	13

1 叶戈罗夫(Egorov)定理

1.1 定理内容

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, 且 $m(E) < +\infty$, $\{f_n\}$ 是 E 上的可测函数列, f 是 E 上几乎处处有限的可测函数. 若 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 于 E , 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可测子集 $E_\varepsilon \subset E$, 满足:

$$m(E \setminus E_\varepsilon) < \varepsilon,$$

且 $\{f_n\}$ 在 E_ε 上一致收敛于 f .

1.2 证明思路

- 收敛性刻画: 对任意 $k \in \mathbb{N}^+$, 记 $E_{n,k} = \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}\}$, 则 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 等价于 $m(E \setminus \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} E_{n,k}) = 0$;
- 测度下连续: 对每个 k , 存在 N_k 使得 $m(E \setminus \bigcap_{n=N_k}^{\infty} E_{n,k}) < \frac{\varepsilon}{2^k}$;
- 构造一致收敛集: 令 $E_\varepsilon = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=N_k}^{\infty} E_{n,k}$, 满足测度条件与一致收敛.

1.3 证明

对任意正整数 k , 定义:

$$E_{n,k} = \left\{ x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k} \right\},$$

则 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ (点态收敛) 当且仅当对任意 k , 存在 N 使得 $n \geq N$ 时 $x \in E_{n,k}$, 即:

$$\{x \in E \mid f_n(x) \rightarrow f(x)\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} E_{n,k}.$$

由 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, 得:

$$m\left(E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} E_{n,k}\right) = 0,$$

即对每个固定的 k , 有:

$$m\left(E \setminus \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} E_{n,k}\right) = 0.$$

根据测度的下连续性, 对每个 k , 存在正整数 N_k , 使得:

$$m\left(E \setminus \bigcap_{n=N_k}^{\infty} E_{n,k}\right) < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

构造集合：

$$E_\varepsilon = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=N_k}^{\infty} E_{n,k},$$

则：

$$E \setminus E_\varepsilon = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(E \setminus \bigcap_{n=N_k}^{\infty} E_{n,k} \right),$$

由测度的次可加性：

$$\begin{aligned} m(E \setminus E_\varepsilon) &\leq \sum_{k=1}^{\infty} m \left(E \setminus \bigcap_{n=N_k}^{\infty} E_{n,k} \right) \\ &< \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

下证 $\{f_n\}$ 在 E_ε 上一致收敛于 f ：对任意 $\delta > 0$ ，取正整数 k_0 使得 $\frac{1}{k_0} < \delta$ 。对任意 $x \in E_\varepsilon$ ，有 $x \in \bigcap_{n=N_{k_0}}^{\infty} E_{n,k_0}$ ，即当 $n \geq N_{k_0}$ 时：

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k_0} < \delta,$$

由一致收敛的定义， $\{f_n\}$ 在 E_ε 上一致收敛于 f 。

□

2 鲁津(Lusin)定理

2.1 定理内容

设 $f(x)$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, 且 $m(E) < +\infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, 满足:

$$m(E \setminus F) < \varepsilon,$$

且 $f(x)$ 在 F 上连续。

2.2 证明思路

- 简单函数情形: 可测集可用闭集逼近, 简单函数在不交闭集的并上连续;
- 一般函数情形: 用简单函数列逼近可测函数, 结合叶戈罗夫定理得近一致收敛;
- 一致收敛的连续函数列的极限仍连续, 推广到一般可测函数。

2.3 证明

2.3.1 简单函数情形

设 $f(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{E_i}(x)$, 其中 $E = \bigcup_{i=1}^m E_i$, E_i 两两不交且可测。

对每个 E_i , 由可测集的闭集逼近性质, 存在闭集 $F_i \subset E_i$, 使得:

$$m(E_i \setminus F_i) < \frac{\varepsilon}{m}.$$

令 $F = \bigcup_{i=1}^m F_i$, 则 F 是闭集, 且:

$$m(E \setminus F) = \sum_{i=1}^m m(E_i \setminus F_i) < \varepsilon.$$

对任意 $x_0 \in F$, 存在唯一 i_0 使得 $x_0 \in F_{i_0}$, 因 F_{i_0} 与其他 F_i 不交, 故存在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 使得 $U(x_0) \cap F = U(x_0) \cap F_{i_0}$, 此时 $f(x) = c_{i_0}$ 在 $U(x_0) \cap F$ 上恒成立, 即 f 在 x_0 处连续。

2.3.2 一般可测函数情形

由可测函数的构造, 存在简单函数列 $\{f_n\}$ 使得 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 于 E 。

由叶戈罗夫定理, 存在可测集 $E'_\varepsilon \subset E$, 使得 $m(E \setminus E'_\varepsilon) < \varepsilon/2$, 且 f_n 在 E'_ε 上一致收敛于 f 。

对每个简单函数 f_n , 存在闭集 $F_n \subset E'_\varepsilon$, 使得:

$$m(E'_\varepsilon \setminus F_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}},$$

且 f_n 在 F_n 上连续。

令 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ ，则 F 是闭集，且：

$$\begin{aligned} m(E'_\varepsilon \setminus F) &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \\ &= \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

因此：

$$m(E \setminus F) = m(E \setminus E'_\varepsilon) + m(E'_\varepsilon \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

又因 f_n 在 F 上一致收敛于 f ，且每个 f_n 在 F 上连续，故 f 在 F 上连续。 □

3 里斯(Riesz)定理

3.1 定理内容

设 $\{f_n\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上依测度收敛于 f 的可测函数列(即 $f_n \xrightarrow{\text{mes}} f$)，则存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$ ，使得：

$$f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} f \quad (k \rightarrow \infty) \text{ 于 } E.$$

3.2 证明思路

- 依测度收敛的核心：对任意 $\delta, \varepsilon > 0$ ，存在 N 使得 $n > N$ 时 $m\{|f_n - f| \geq \delta\} < \varepsilon$ ；
- 逐次选取子列：取 $\delta_k = 1/2^k$ ， $\varepsilon_k = 1/2^k$ ，选 n_k 使得 $m\{|f_{n_k} - f| \geq 1/2^k\} < 1/2^k$ ；
- 坏点集测度为0：构造 $E_0 = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} \{|f_{n_k} - f| \geq 1/2^k\}$ ，证 $m(E_0) = 0$ ，剩余集上子列点点收敛。

3.3 证明

因 $f_n \xrightarrow{\text{mes}} f$ ，对任意 $\delta > 0$ ，有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \delta\}) = 0.$$

取 $\delta_k = 1/2^k$ ， $\varepsilon_k = 1/2^k$ ，则存在 n_1 使得：

$$m(\{x \in E \mid |f_{n_1}(x) - f(x)| \geq 1/2\}) < 1/2.$$

已取 $n_1 < n_2 < \dots < n_{k-1}$ ，存在 $n_k > n_{k-1}$ 使得：

$$m(\{x \in E \mid |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq 1/2^k\}) < 1/2^k.$$

定义：

$$E_k = \{x \in E \mid |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq 1/2^k\}, \quad E_0 = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k.$$

由测度的次可加性：

$$\begin{aligned} m\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} E_k\right) &\leq \sum_{k=m}^{\infty} m(E_k) \\ &< \sum_{k=m}^{\infty} 1/2^k = 1/2^{m-1}. \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$ ，得 $m(E_0) = 0$ 。

对任意 $x \in E \setminus E_0$ ，存在 $m_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $x \notin \bigcup_{k=m_0}^{\infty} E_k$ ，即对所有 $k \geq m_0$ ，有：

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| < 1/2^k,$$

故 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ ，即 $f_{n_k} \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 于 E 。

□

4 莱维(Levi)定理

4.1 定理内容

设 $\{f_n\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数列, 且满足:

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq f_n(x) \leq \cdots \quad (\text{单调递增}),$$

且 $f_n(x) \xrightarrow{\text{a.e.}} f(x) (n \rightarrow \infty)$ 于 E , 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

注: 等式两端可以同时为 $+\infty$ 。

4.2 证明思路

- 单调性得下界: 由 $f_n \leq f_{n+1} \leq f$, 积分序列 $\{\int_E f_n\}$ 单调递增, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \leq \int_E f$;
- 构造集合得上界: 对任意非负简单函数 $\varphi \leq f$, 取 $\delta \in (0, 1)$, 令 $E_n = \{x \in E \mid f_n(x) \geq (1 - \delta)\varphi(x)\}$, 则 $E_n \nearrow E$;
- 联立不等式: 由测度下连续性得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \geq (1 - \delta) \int_E \varphi$, 令 $\delta \rightarrow 0$ 得反向不等式, 最终等式成立。

4.3 证明

4.3.1 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \leq \int_E f$

因 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x)$ 对几乎所有 $x \in E$ 成立, 故积分序列 $\{\int_E f_n(x) dx\}$ 是单调递增的, 因此极限(有限或无穷)存在, 且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \leq \int_E f(x) dx.$$

4.3.2 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \geq \int_E f$

任取非负简单函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x) \leq f(x) (x \in E)$, 任取 $\delta \in (0, 1)$, 定义集合:

$$E_n = \{x \in E \mid f_n(x) \geq (1 - \delta)\varphi(x)\}.$$

因 $f_n(x)$ 单调递增且 $f_n(x) \xrightarrow{\text{a.e.}} f(x)$, 故 $E_n \subset E_{n+1}$, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = E$ (除零测集外)。

由测度的下连续性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n) = m(E).$$

计算积分：

$$\int_E f_n(x) \, dx \geq \int_{E_n} f_n(x) \, dx \geq (1 - \delta) \int_{E_n} \varphi(x) \, dx.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，由积分的单调性：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) \, dx \geq (1 - \delta) \int_E \varphi(x) \, dx.$$

令 $\delta \rightarrow 0^+$ ，得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) \, dx \geq \int_E \varphi(x) \, dx.$$

对所有满足 $\varphi(x) \leq f(x)$ 的非负简单函数 φ 取上确界(即 $f(x)$ 的勒贝格积分定义)，得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) \, dx \geq \int_E f(x) \, dx.$$

综上：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

□

5 勒贝格控制收敛定理

5.1 定理内容

设 $\{f_n(x)\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 满足: 1. 存在可积函数 $F(x)$, 使得 $|f_n(x)| \leq F(x)$ 对几乎所有 $x \in E$ 和所有 n 成立(控制条件); 2. $f_n(x) \xrightarrow{\text{a.e.}} f(x)$ (或 $f_n \xrightarrow{\text{mes}} f$) 于 E 。

则 $f(x)$ 在 E 上可积, 且:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

5.2 证明思路

- 可积性: 由 $|f| \leq F(\text{a.e.})$ 得 f 可积;
- 应用Fatou引理: 对 $F - f_n$ 和 $F + f_n$ 分别用法图引理, 得上下极限不等式;
- 联立得等式: 上下极限相等, 故极限存在且等于积分。

5.3 证明

由 $|f_n(x)| \leq F(x)$ a.e., 得 $|f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| \leq F(x)$ a.e., 而 $F(x)$ 在 E 上可积, 故 $f(x)$ 在 E 上可积。

因 $F(x) - f_n(x) \geq 0(\text{a.e.})$, 由Fatou引理:

$$\int_E (F(x) - f(x)) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (F(x) - f_n(x)) dx,$$

展开得:

$$\int_E F dx - \int_E f dx \leq \int_E F dx - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx,$$

化简得:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \leq \int_E f dx. \quad (1)$$

同理, 因 $F(x) + f_n(x) \geq 0(\text{a.e.})$, 由Fatou引理:

$$\int_E (F(x) + f(x)) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E (F(x) + f_n(x)) dx,$$

展开得:

$$\int_E F dx + \int_E f dx \leq \int_E F dx + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx,$$

化简得:

$$\int_E f dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx. \quad (2)$$

结合(1)(2):

$$\begin{aligned}\varliminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, dx &\geq \int_E f \, dx \\ &\geq \varlimsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, dx,\end{aligned}$$

故上下极限相等, 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

□

6 法图(Fatou)引理

6.1 定理内容

设 $\{f_n(x)\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数列, 则:

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

6.2 证明思路

- 构造单调列: 令 $g_k(x) = \inf_{n \geq k} f_n(x)$, 则 $g_k(x)$ 非负单调递增, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$;
- 不等式传递: 由 $g_k \leq f_n (n \geq k)$ 得 $\int_E g_k \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n$;
- 应用Levi定理: 对 g_k 用单调收敛定理, 推导得Fatou引理。

6.3 证明

定义:

$$g_k(x) = \inf_{n \geq k} f_n(x), \quad k = 1, 2, \dots,$$

则 $g_k(x) \leq g_{k+1}(x)$ (单调递增), 且:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

由 $g_k(x) \leq f_n(x)$ (对所有 $n \geq k$), 得:

$$\int_E g_k(x) dx \leq \int_E f_n(x) dx, \quad \forall n \geq k,$$

对固定 k , 令 $n \rightarrow \infty$ 取下极限:

$$\int_E g_k(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

对 g_k 应用Levi单调收敛定理:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) dx = \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得:

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

□

7 逐项积分定理

7.1 定理内容

设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数列, 则:

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

7.2 证明思路

- 部分和单调: 令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$, 则 $S_n(x)$ 非负单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$;
- 应用Levi定理: 对 $S_n(x)$ 直接用单调收敛定理, 结合有限和的积分可加性得结论。

7.3 证明

令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$, 则:

$$0 \leq S_1(x) \leq S_2(x) \leq \cdots \leq S_n(x) \leq \cdots, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x).$$

由Levi单调收敛定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E S_n(x) \, dx = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, dx.$$

又因有限个可测函数和的积分等于积分的和:

$$\int_E S_n(x) \, dx = \sum_{k=1}^n \int_E f_k(x) \, dx,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得:

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

□

8 富比尼(Fubini)与托内利(Tonelli)定理

8.1 定理内容

设 (X_1, μ_1) 、 (X_2, μ_2) 为 σ -有限测度空间, $f(x, y)$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的可测函数。1. 托内利定理(非负情形): 若 $f \geq 0$, 则:

$$\begin{aligned}\int_{X_1 \times X_2} f \, d(\mu_1 \times \mu_2) &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f \, d\mu_2 \right) d\mu_1 \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f \, d\mu_1 \right) d\mu_2.\end{aligned}$$

2. 富比尼定理(可积情形): 若 f 在 $X_1 \times X_2$ 上可积, 则上式仍成立, 且累次积分几乎处处有限。

8.2 证明思路

- 特征函数: 由乘积测度定义, 结论对可测矩形的特征函数成立;
- 简单函数: 线性性推广到非负简单函数;
- 非负可测函数: Levi定理推广到非负可测函数(托内利);
- 可积函数: 分解为正负部, 推广到一般可积函数(富比尼)。

8.3 证明

8.3.1 特征函数情形

设 $A = A_1 \times A_2$ 是可测矩形, $f = \chi_A$, 则:

$$\int_{X_1 \times X_2} \chi_A \, d(\mu_1 \times \mu_2) = (\mu_1 \times \mu_2)(A) = \mu_1(A_1)\mu_2(A_2).$$

另一方面:

$$\begin{aligned}\int_{X_1} \left(\int_{X_2} \chi_A \, d\mu_2 \right) d\mu_1 &= \int_{X_1} \chi_{A_1}(x) \mu_2(A_2) d\mu_1 \\ &= \mu_1(A_1) \mu_2(A_2),\end{aligned}$$

同理另一累次积分也等于该值, 结论成立。

8.3.2 非负简单函数情形

设 $f = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{A_i}$ ($c_i \geq 0$, A_i 为可测矩形), 由线性性:

$$\begin{aligned} \int_{X_1 \times X_2} f \, d(\mu_1 \times \mu_2) &= \sum_{i=1}^m c_i (\mu_1 \times \mu_2)(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^m c_i \int_{X_1} \left(\int_{X_2} \chi_{A_i} \, d\mu_2 \right) d\mu_1, \end{aligned}$$

交换求和与积分顺序, 得:

$$\int_{X_1 \times X_2} f \, d(\mu_1 \times \mu_2) = \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f \, d\mu_2 \right) d\mu_1.$$

8.3.3 非负可测函数情形(托内利定理)

存在非负简单函数列 $\{f_n\}$ 使得 $f_n \nearrow f$, 由Levi单调收敛定理:

$$\int_{X_1 \times X_2} f \, d(\mu_1 \times \mu_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X_1 \times X_2} f_n \, d(\mu_1 \times \mu_2).$$

由步骤2, 对每个 f_n 有:

$$\int_{X_1 \times X_2} f_n \, d(\mu_1 \times \mu_2) = \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f_n \, d\mu_2 \right) d\mu_1.$$

再次应用Levi定理(内层、外层分别应用):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f_n \, d\mu_2 \right) d\mu_1 = \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f \, d\mu_2 \right) d\mu_1.$$

同理可证另一累次积分相等。

8.3.4 可积函数情形(富比尼定理)

令 $f = f^+ - f^-$ ($f^+ \geq 0$, $f^- \geq 0$ 分别为正部、负部), 因 f 可积, 故 f^+ 、 f^- 均可积。

由托内利定理:

$$\begin{aligned} \int_{X_1 \times X_2} f^+ \, d(\mu_1 \times \mu_2) &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f^+ \, d\mu_2 \right) d\mu_1 \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f^+ \, d\mu_1 \right) d\mu_2, \\ \int_{X_1 \times X_2} f^- \, d(\mu_1 \times \mu_2) &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f^- \, d\mu_2 \right) d\mu_1 \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f^- \, d\mu_1 \right) d\mu_2. \end{aligned}$$

两式相减得：

$$\begin{aligned}\int_{X_1 \times X_2} f \, d(\mu_1 \times \mu_2) &= \int_{X_1} \left(\int_{X_2} f \, d\mu_2 \right) d\mu_1 \\ &= \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f \, d\mu_1 \right) d\mu_2.\end{aligned}$$

又因 f 可积，故累次积分的被积函数几乎处处有限。

□